Aparat de făcut smoothie-uri



Florean Sara-Denisa

Grupa 314CD

Facultatea de Automatică și Calculatoare

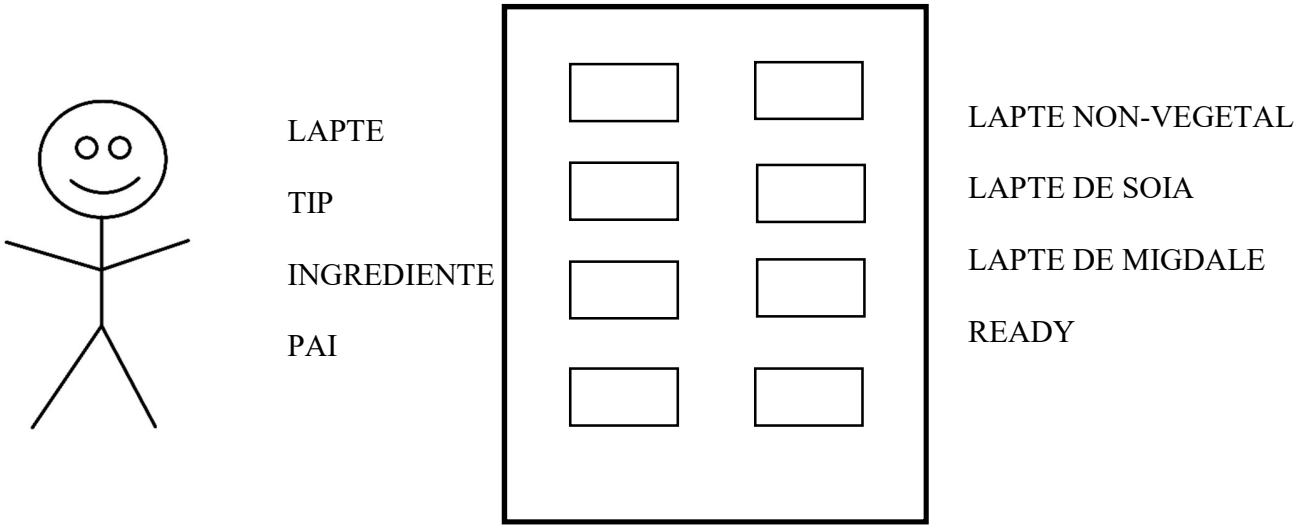
Universitatea Politehnica din București – proiect individual Proiectare Logică

Cuprins

1. Descrierea modului de funcționare. Schema bloc a automatului
2. Codificarea și descrierea stărilor
3. Deciziile utilizatorului
4. Mesaje de ieșire
5. Explicarea funcționalității – organigrama
6. Diagrama stărilor
7. Tabelul de adevăr
8. Diagramele Karnaugh pentru variabilele de stare
9. Obținerea ecuațiilor de stare
10. Diagramele Karnaugh pentru intrările CBB-urilor folosite în implementare
11. Determinarea expresiilor logice pentru variabilele de ieșire
12. Implementarea circuitului

Descrierea modului de funcționare. Schema bloc a automatului

De curând, lumea a început să promoveze din ce în ce mai des stilul de viață sănătos, așa că un aparat de făcut smoothie-uri vă poate oferi doza zilnică de vitamine. Aparatul începe să funcționeze la apăsarea butonului START, ceea ce declanșează automat amplasarea paharului în slotul destinat. Apoi, utilizatorul este rugat să aleagă tipul de lapte pe care îl preferă: vegetal sau non-vegetal. În cazul în care acesta alege ca smoothie-ul să aibă ca bază laptele vegetal, utlizatorul are două opțiuni: lapte de soia sau lapte de migdale. După alegerea sortimentului de lapte se va afișa un mesaj sugestiv cu tipul acestuia. Ulterior, utilizatorului i se oferă oporunitatea de a alege între un smoothie de fructe și unul de legume. La finalul procesului există posibilitatea de a alege dacă băutura să fie însoțită de un pai sau nu.



Aparatul va fi implementat prin intermediul a 12 stări, rezultând utilizarea a 4 variabile de stare Q_3, Q_2, Q_1, Q_0. Variabilele de stare vor fi implementate prin intermediul CBB-urilor astfel:

- Q_3 – CBB de tip JK (J MUX 4:1 și K MUX 8:1)
- Q_2 – CBB D cu MUX 4:1
- Q_1 – CBB de tip JK (J MUX 2:1 și K porți de tip NOR)
- Q_0 – CBB D cu porți de tip NAND

Codificarea și descrierea stărilor

- START (0000) → starea inițială (aparatul este pornit)
- L1 (0001) → turnarea laptelui vegetal
- L2 (1000) → turnarea laptelui non-vegetal
- T1 (0011) → turnarea laptelui de soia
- T2 (0100) → turnarea laptelui de migdale
- G (0101) → paharul este mutat în următoare etapă a selecției
- F (0110) → se adaugă fructele
- L (0111) → se adaugă legumele
- A (1110) → amestecarea smoothie-ului
- P (1111) → se adaugă paiul
- READY (1011) → smoothie-ul este gata
- RESET (1010) → oprirea aparatului în așteptarea următoarei utilizări

Deciziile utilizatorului

- Lapte → alegerea tipului de lapte non-vegetal
  - 0 – Lapte non-vegetal
  - 1 – Lapte vegetal
- Tip → alegerea tipului de lapte vegetal (soia, migdale)
  - 0 – Lapte de migdale
  - 1 – Lapte de soia
- Ingrediente → alegerea tipului de ingrediente (fructe, legume)
  - 0 – Legume
  - 1 - Fructe
- Pai → decizie în privința adăugarii unui pai
  - 0 – Fără pai
  - 1 – Cu pai

Mesaje de ieșire

- Y_1 → mesaj afișat la selectarea tipului de lapte non-vegetal
- Y_2 → mesaj afișat la selectarea tipului de laptelui de soia
- Y_3 → mesaj afișat la selectarea tipului de laptelui de migdale
- Y_4 → mesaj afișat la finalizarea preparării smoothie-ulu

Explicarea funcționalității – organigrama

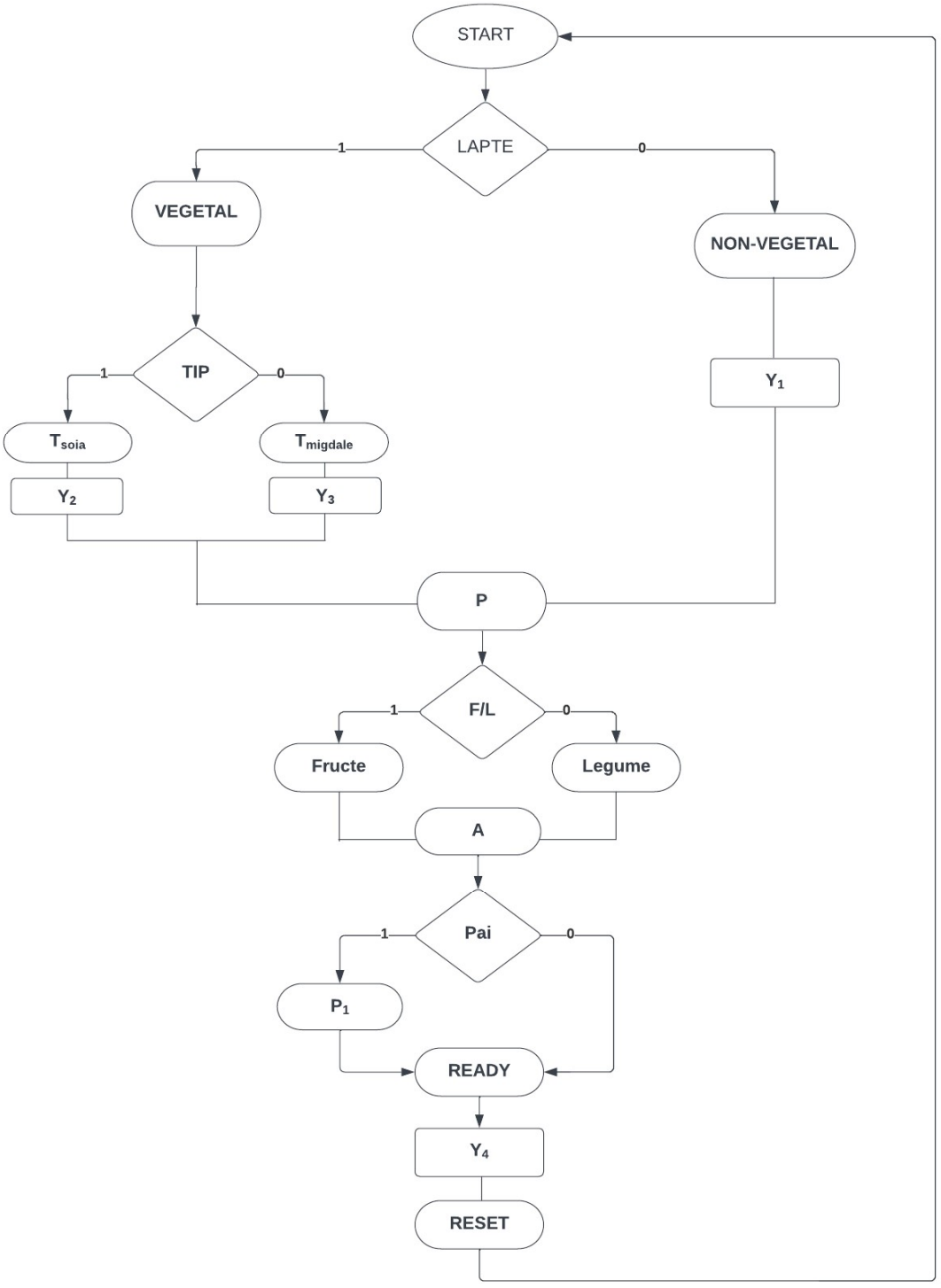


Diagrama stărilor

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	START	T_{soia}	-	NON-VEG
01	VEG	G	-	-
11	$T_{migdale}$	Legume	P	READY
10	-	Fructe	A	RESET

Tabelul de adevăr

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_3^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
0	0	0	0	!L	0	0	L	0	0	0	0
0	0	0	1	0	!T	T	T	0	0	0	0
0	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	!I	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	0	1	P	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Diagramele Karnaugh pentru variabilele de stare

Obținerea ecuațiilor de stare

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	!L	0	-	0
01	0	0	-	-
11	0	1	1	1
10	-	1	1	0

$Q_3^{t+1} = !L!Q_0!Q_1!Q_2!Q_3 + Q_0Q_1Q_3 + Q_1Q_2$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	-	1
01	!T	1	-	-
11	1	1	0	0
10	-	1	P	0

$Q_2^{t+1} = !TQ_0!Q_3 + P!Q_0Q_2 + Q_1!Q_3 + Q_2!Q_3 + !Q_1Q_3$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	-	0
01	T	1	-	-
11	0	1	1	1
10	-	1	1	0

$Q_1^{t+1} = TQ_0!Q_1 + Q_0Q_2 + Q_1Q_2 + Q_0Q_3$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	L	1	-	1
01	T	!I	-	-
11	1	0	1	0
10	-	0	1	0

$Q_0^{t+1} = L!Q_0!Q_1 + TQ_0!Q_2!Q_3 + !I!Q_1Q_2 + Q_1!Q_2!Q_3 + Q_2Q_3 + !Q_1Q_3$

Diagramele Karnaugh pentru intrările CBB-urilor folosite în implementare

Q_3 - JK

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	!L	0	-	-
01	0	0	-	-
11	0	1	-	-
10	-	1	-	-

$J_3 = !LQ_2 + Q_1Q_2$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	-	-	-	1
01	-	-	-	-
11	-	-	0	0
10	-	-	0	1

$K_3 = Q_1 + !Q_2Q_3$

Q_1 - JK

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	-	0
01	T	1	-	-
11	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$J_1 = TQ_0 + Q_0Q_2$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	-	-	-	-
01	-	-	-	-
11	1	0	0	0
10	-	0	0	1

$K_1 = !Q_2!Q_3 + Q_0Q_2$

Q_2 - D

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	-	1
01	!T	1	-	-
11	1	1	0	0
10	-	1	P	0

$D_2 = !TQ_0!Q_3 + P!Q_0Q_2 + Q_1!Q_3 + Q_2!Q_3 + !Q_1Q_3$

Q_0 - D

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	L	1	-	1
01	T	!I	-	-
11	1	0	1	0
10	-	0	1	0

$D_0 = L!Q_0!Q_1 + TQ_0!Q_2!Q_3 + !I!Q_1Q_2 + Q_1!Q_2!Q_3 + Q_2Q_3 + !Q_1Q_3$

Q_3 - J cu MUX 4:1 în cascadă

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	!L	0	-	-
01	0	0	-	-
11	0	1	-	-
10	-	1	-	-

Q_3 - K cu MUX 8:1

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	-	-	-	1
01	-	-	-	-
11	-	-	0	0
10	-	-	0	1

Q_3, Q_2, Q_1 – variabile de selecție

$f_0 = 0$ $f_4 = 1$

$f_1 = 0$ $f_5 = !Q_0$

$f_2 = 0$ $f_6 = 0$

$f_3 = 0$ $f_7 = 0$

Q_2 - D cu MUX 4:1

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	-	1
01	!T	1	-	-
11	1	1	0	0
10	-	1	P	0

Q_3, Q_2 – variabile de selecție

$f_0 = !TQ_0 + Q_1$

$f_1 = 1$

$f_2 = P!Q_0$

$f_3 = !Q_1$

Q_1 - J cu MUX 2:1

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	-	0
01	T	1	-	-
11	-	-	-	-
10	-	-	-	-

Q_3 – variabila de selecție

$f_0 = TQ_0 + Q_0Q_2$

$f_1 = Q_2$

Determinarea expresiilor logice pentru variabilele de ieșire

Y_1 - varibilă de ieșire

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	-	1
01	0	0	-	-
11	0	0	0	0
10	-	0	0	0

$f = !Q_1Q_3$

Y_2 - varibilă de ieșire

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	-	0
01	0	0	-	-
11	1	0	0	0
10	-	0	0	0

$f = Q_1!Q_2!Q_3$

Y_3 - varibilă de ieșire

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	-	0
01	0	0	-	-
11	0	0	0	0
10	-	0	0	0

$f = !Q_0!Q_1Q_3$

Y_4 - varibilă de ieșire

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	-	0
01	0	0	-	-
11	0	0	0	0
10	-	0	0	1

$f = !Q_0Q_1!Q_2$

Implementarea circuitului

